

Олимпиада для студентов и выпускников вузов — 2015 г.
по направлению «Математика»

Профили:

«Mathematics»

«Математика и математическая физика»

Время выполнения задания — 240 минут

Решения олимпиадных заданий должны быть записаны по-русски или по-английски. Каждая из задач оценивается из 20 баллов; если сумма превышает 100, итог приравнивается к 100 баллам

Solutions must be written in English or in Russian. Each problem is worth 20 points; if the sum exceeds 100, then the resulting grade is set to be 100.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ / COMMON PART

1. На стрелочных часах по ошибке установили две одинаковые стрелки, но идут они точно. Сколько раз за 12 часов невозможно определить однозначно реальное время по этим часам?

1. A clock is made by mistake so that both the hour hand and the minute hand look the same; however, the clock works perfectly well. How many times during 12 hours is it impossible to determine the actual time by this clock?

2. Пусть A и B — матрицы 2015×2015 ранга 100 и 1000, соответственно. Чему может равняться ранг матрицы

a) $AB - BA$;

b) $AB + BA$.

2. Let A and B be 2015×2015 -matrices of rank 100 and 1000, respectively. Find all possible values for the ranks of the following matrices:

a) $AB - BA$;

b) $AB + BA$.

3. Гладкая кривая в $\mathbb{R}^2$, проходящая через начало декартовой прямоугольной системы координат Oxy , обладает следующим свойством: если в ее произвольной точке M провести нормаль к этой кривой до пересечения с осью Ox в точке M' , то середина отрезка MM' будет лежать на параболе $y^2 = x$. Напишите дифференциальное уравнение этой кривой и найдите его решение.

3. A smooth curve in $\mathbb{R}^2$ through the origin of an orthogonal Cartesian coordinate system (x, y) has the following property: the normal line of this curve at any point M of the curve intersects the x -axis at a point M' such that the midpoint of the line segment MM' belongs to the parabola $y^2 = x$. Write down a differential equation for this curve and find its solution.

4. Постройте область D (связное открытое множество) в $\mathbb{C}$, для которого число автоморфизмов (голоморфных обратимых отображений $D \rightarrow D$) равно

a) 2015;

b) 1.

4. Give an example of a domain D (an open connected set) in $\mathbb{C}$, for which the number of automorphisms (i.e., holomorphic invertible mappings $D \rightarrow D$) equals

a) 2015;

b) 1.

II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ / SPECIAL PART

В соответствии со своим выбором программы магистерской подготовки выберите и выполните только один из следующих блоков заданий специальной части.

According to the Master of Science program of your choice, please solve only one block from the following.

1. «Mathematics»

1. Prove that a non-degenerate degree two algebraic curve in the plane passing through the vertices of a non-right angled (acute or obtuse) triangle and the intersection point of its altitudes is an isosceles hyperbola, i.e., a hyperbola, whose asymptotic directions are perpendicular.
2. For a fixed positive integer k , define the sequence a_n by the formula $a_n = 2^{2^n} + k$. Prove that the double sequence $\gcd(a_n, a_m)$ is unbounded. Recall that $\gcd(a, b)$ stands for the greatest common divisor of two integers a and b .

2. «Математика и математическая физика»

1. Точечная частица массы m на прямой находится в потенциале

$$U(x) = x^4 + 4x^3 - 8x^2 + 3,$$

в котором имеются два минимума (две «ямы»).

- a) Найдите период колебаний частицы в левой яме при условии, что ее энергия $E = 0$;
- b) Пусть энергия частицы равна E , причем $0 < E < 3$; тогда она может совершать колебания либо в левой, либо в правой яме. Как связаны между собой периоды этих колебаний?

2. Жесткая непроводящая полусфера массы M и радиуса R может свободно перемещаться в пространстве. Полусфера несет заряд Q , равномерно распределенный по ее поверхности. В центре полусферы (в центре ее большого круга) расположен точечный заряд $-Q$, массы m . Какую минимальную скорость необходимо сообщить точечному заряду вдоль оси симметрии полусферы в противоположном от нее направлении, чтобы заряд мог удалиться от центра полусферы на расстояние R ? Всеми силами, кроме электростатических, можно пренебречь.